

ACESSIBILIDADE EM SISTEMAS DE NAVEGAÇÃO GEORREFERENCIADA: UM ESTUDO SOBRE A MOBILIDADE URBANA INCLUSIVA

RESUMO

O presente estudo aborda a acessibilidade digital em plataformas de navegação georreferenciada, como *Google Maps* e *Waze*, sob a perspectiva da logística urbana e mobilidade inclusiva. O problema central reside na lacuna de informações granulares sobre barreiras arquitetônicas nas rotas sugeridas, o que compromete a eficiência do deslocamento de pessoas com mobilidade reduzida. O objetivo geral deste trabalho é analisar as funcionalidades de acessibilidade atuais dessas ferramentas e identificar como a carência de dados infraestruturais impacta a logística do trajeto final do pedestre. A metodologia adotada possui abordagem exploratória e descritiva, fundamentada em uma revisão bibliográfica sistemática e análise comparativa das interfaces e recursos das plataformas citadas. Os principais resultados demonstram que, embora existam avanços na roteirização de transporte público acessível, os sistemas ainda falham em prover dados em tempo real sobre calçadas, obstáculos físicos, vagas reservadas para Pessoas com Deficiência (PcD) e tecnologias de suporte. Conclui-se que a integração de tecnologia assistiva, dados colaborativos e o investimento em Logística Inteligente são essenciais para mitigar a exclusão espacial e otimizar o fluxo de pessoas em ambientes urbanos complexos.

PALAVRAS-CHAVE: Logística Urbana; Mobilidade Inclusiva; Acessibilidade Digital; *Google Maps*; *Waze*.

ABSTRACT

The present study addresses digital accessibility in georeferenced navigation platforms, such as Google Maps and Waze, from the perspective of urban logistics and inclusive mobility. The central problem lies in the gap of granular information about architectural barriers in the suggested routes, which compromises the displacement efficiency of people with reduced mobility. The general objective of this work is to analyze the current accessibility features of these tools and identify how the lack of infrastructural data impacts the pedestrian's "last mile". The methodology adopted has an exploratory and descriptive approach, based on a systematic bibliographic review and comparative analysis of the interfaces and resources of the cited platforms. The main results demonstrate that, although there are advances in accessible public transport routing, the systems still fail to provide real-time data on sidewalks, physical obstacles, reserved parking spaces and supportive technologies. It is concluded that the integration of assistive technology, collaborative data and investment in Smart Logistics are essential to mitigate spatial exclusion and optimize the flow of people in complex urban environments.

KEYWORDS: Urban Logistics; Inclusive Mobility; Digital Accessibility; *Google Maps*; *Waze*.

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, tem havido um crescente interesse na logística urbana voltada para o conceito de Cidades Inteligentes (*Smart Cities*), onde a informação é tratada como um insumo fundamental para a fluidez de movimentos. Nesse contexto, as tecnologias de navegação tem sido muito utilizadas para uma mobilidade urbana mais eficiente. Entretanto, o desenvolvimento dessas tecnologias de navegação muitas vezes prioriza a eficiência do transporte motorizado, negligenciando as especificidades da mobilidade inclusiva. Um dos maiores desafios enfrentados pela logística de passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida é a incerteza quanto à infraestrutura do trajeto final, comumente denominada como última milha.

O problema que se procurou resolver neste artigo é a insuficiência de dados qualitativos sobre a infraestrutura das vias públicas em aplicativos como *Google Maps* e *Waze*. Embora estas ferramentas sejam líderes globais em geolocalização, a ausência de alertas sobre calçadas irregulares, falta de rampas, obstáculos temporários ou vagas de estacionamento para PcD cria gargalos logísticos que impedem o planejamento preciso de deslocamentos. Essa carência de informação resulta em um aumento no tempo de viagem e, em casos críticos, na impossibilidade de se completar o trajeto planejado.

A proposta central deste trabalho sustenta que a prosperidade da otimização logística em ambientes urbanos é dependente do alinhamento entre o processamento de dados digitais e as condições reais de infraestrutura física, sob a ótica da acessibilidade. Sem a integração dessas variáveis, o direito à mobilidade urbana permanece limitado por barreiras invisíveis aos algoritmos tradicionais.

A primeira parte deste artigo irá examinar os conceitos de logística urbana e o papel dos sistemas de informação geográfica. Na sequência, abordam-se as funcionalidades específicas do *Google Maps* e *Waze*, seguidas pela discussão sobre os impactos da falta de dados na mobilidade inclusiva e as considerações finais sobre o tema.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para embasar a análise da acessibilidade em sistemas de navegação georreferenciada e compreender os gargalos logísticos na mobilidade urbana, esta seção articula conceitos sobre Logística Inteligente, o modelo social da deficiência, tecnologia assistiva, Internet das Coisas (IoT), os princípios do Design Universal e a aplicação de Sistemas de Informação Geográfica (SIG).

2.1 Logística Inteligente

Com a crescente complexidade e demanda das operações logísticas, a Logística Inteligente surge como uma forma mais eficiente de planejar, gerenciar e controlar as atividades logísticas com tecnologias inteligentes, facilitando assim a capacidade e eficiência do serviço logístico. Esta abordagem utiliza tecnologias inteligentes como, por exemplo, a Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial (IA) e tecnologias de informação e comunicação (TIC) para automação de operações logísticas, monitoramento em tempo real e tomada de decisão inteligente. Mesmo com esse alto potencial, a Logística Inteligente ainda enfrenta alguns desafios como o alto custo de implementação e a imaturidade de algumas tecnologias (Feng; Ye, 2021).

2.2 O modelo social, a Geografia da Deficiência e os SIG

A exclusão de indivíduos com deficiência no espaço urbano não é um reflexo direto de suas limitações físicas, mas sim de um ambiente construído que falha em acomodar a diversidade humana. Esta premissa é o cerne do modelo social da deficiência, que se contrapõe ao modelo médico ou individual. Enquanto este último concentra o problema nas limitações físicas ou funcionais do corpo, propondo soluções baseadas em tratamentos ou tecnologias assistivas, o modelo social defende soluções baseadas na redução de barreiras no ambiente e na implementação de leis e normas de acessibilidade para inclusão de pessoas com deficiência. A partir dessa abordagem, surgiu a "Geografia da Deficiência", um campo que estuda como o espaço geográfico atua como barreira excludente ou facilitador de independência (Zimmermann-Janschitz, 2018).

Os SIG desempenham um papel fundamental ao mapear essas dinâmicas espaciais. Historicamente, os SIG mediam a acessibilidade de forma absoluta avaliando apenas se um caminho existia. Contudo, a literatura aponta para a necessidade de medir a acessibilidade de forma probabilística ou baseada no esforço físico, considerando a energia gasta para superar obstáculos urbanos, como inclinações acentuadas (Roszewska, 2021; Ahmadi *et al.*, 2026).

2.3 Tecnologia Assistiva

A Tecnologia Assistiva compreende uma ampla gama de recursos, estratégias e serviços que visam ampliar as habilidades funcionais de pessoas com deficiência, promovendo sua autonomia. No campo da mobilidade urbana, a Tecnologia Assistiva evoluiu de dispositivos físicos isolados para ecossistemas integrados que conectam o indivíduo ao ambiente construído. Exemplos práticos incluem desde ajudas técnicas tradicionais, como bengalas inteligentes com sensores ultrassônicos que detectam obstáculos aéreos, até cadeiras de rodas motorizadas com sistemas de autonavegação que utilizam sensores de proximidade para evitar colisões.

No contexto digital, a Tecnologia Assistiva atua como uma interface de tradução de dados geoespaciais. Aplicativos como o *BlindSquare* são exemplos de Tecnologia Assistiva aplicada, pois utilizam síntese de voz e descrições espaciais para guiar pedestres cegos, informando pontos de interesse e cruzamentos em tempo real. A integração dessas tecnologias nos SIG permite que o planejamento de rotas considere variáveis personalizadas, como a necessidade de sinais sonoros em semáforos ou superfícies com piso tátil, transformando a navegação em um processo dinâmico de suporte à vida independente (Bersch, 2017).

2.4 A Internet das Coisas (IoT) e a Conectividade Assistiva

A evolução da tecnologia assistiva transcendeu os dispositivos mecânicos isolados, integrando-se ao paradigma da Internet das Coisas (IoT). Nesse cenário, o ambiente urbano deixa de ser estático e passa a atuar como um ecossistema adaptativo de suporte. Sistemas baseados em IoT permitem que sensores de proximidade, semáforos inteligentes e dispositivos vestíveis (*wearables*) troquem dados em tempo real, fornecendo *feedback* tátil ou auditivo personalizado às necessidades do usuário. Essa conectividade é o alicerce da Logística Inteligente transformando a informação em um ativo estratégico que permite converter barreiras físicas em fluxos de movimento otimizados através de redes de sensores distribuídos pela infraestrutura da cidade (Feng; Ye, 2021). Assistentes digitais que utilizam IA Generativa podem, agora, processar esses dados multimodais para oferecer orientações de navegação que consideram desde a rugosidade do piso até o nível de fadiga estimado para o trajeto.

2.5 Design Universal e a Personalização Logística

O Design Universal propõe a criação de espaços e serviços utilizáveis pelo maior

número possível de pessoas, sem necessidade de adaptação. Na esfera da infraestrutura urbana, o Design Universal transcende a mera instalação de rampas, exigindo rotas contínuas e seguras que garantam uso equitativo e baixo esforço físico (Gupta; Yadav; Nayak, 2025; Papanicolaou; Katafygiotou; Dimopoulos, 2025).

O grande desafio logístico da última milha para pedestres reside no fato de que o que é uma barreira para um grupo pode ser um facilitador para outro. O modelo *Smart Accessibility Data Model* propõe que atributos geoespaciais recebam pesos customizados baseados no perfil do usuário (Han; Yoon; Cho, 2020). O Quadro 1 ilustra essa dicotomia estrutural.

Quadro 1. Barreira vs. Facilitador por Perfil de Usuário em Sistemas de Navegação

Elemento Urbano	Pessoas com Mobilidade Reduzida (Cadeirantes)	Pessoas com Deficiência Visual
Meio-fio não rebaixado	Barreira severa (impede o trânsito)	Facilitador (guia de orientação e limite de via)
Piso tátil de alerta	Barreira leve (gera trepidação/desconforto)	Facilitador essencial (alerta de perigo/cruzamento)
Rampas longas	Facilitador (permite o acesso)	Barreira leve (dificulta a percepção de desnível)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.6 Tecnologias Participativas e Inteligência Artificial Visual

Para suprir a carência de dados qualitativos em microescala (como buracos ou calçadas sem manutenção), a Informação Geográfica Voluntária (VGI) e o SIG Participativo (PGIS) capacitam os cidadãos a reportar barreiras em tempo real, gerando *empowerment* comunitário (Cao; Rosenfeld; Susnea, 2025). Nesse conceito, a inteligência de dados é utilizada para transformar a gestão de fluxos tradicionais em sistemas adaptativos, capazes de otimizar o deslocamento humano a partir da análise em tempo real das condições do ambiente.

Mais recentemente, a integração de Inteligência Artificial Visual processando imagens de *smartphones* e dados de *Street View* tem permitido mapear a acessibilidade das calçadas de maneira altamente escalável, superando as limitações do mapeamento oficial. Essa tecnologia utiliza algoritmos de redes neurais convolucionais para identificar automaticamente padrões de degradação, ausência de rampas ou obstruções fixas em imagens urbanas, permitindo que o sistema de navegação enxergue a barreira antes mesmo do usuário chegar ao local (Hara et al., 2015).

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Quanto à metodologia adotada, a presente pesquisa possui abordagem exploratória e descritiva. Os procedimentos técnicos consistiram em um levantamento bibliográfico em bases de dados acadêmicas e na observação direta das funcionalidades de acessibilidade declaradas pelos desenvolvedores das plataformas estudadas (*Google Maps* e *Waze*).

Buscou-se confrontar as capacidades técnicas atuais dos algoritmos de roteirização com as necessidades reais de usuários que dependem de infraestrutura acessível. A análise qualitativa utilizou um sistema de avaliação fundamentado nos princípios do Design Universal e nas métricas de acessibilidade urbana discutidas na fundamentação teórica, classificando as funcionalidades das plataformas sob as categorias: 'Sim' (atende plenamente), 'Parcial' (atende de forma limitada) e 'Não' (não atende/inexistente). Esta escala permitiu confrontar

objetivamente as promessas tecnológicas dos desenvolvedores com as necessidades reais de usuários com mobilidade reduzida. Adicionalmente, incluiu-se a verificação da disponibilidade de dados sobre vagas de estacionamento reservadas para PcD, fator crítico para a logística de desembarque e acesso inicial ao ambiente urbano.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para materializar a investigação empírica sobre a eficácia das plataformas de geolocalização (*Google Maps* e *Waze*), a análise foi estruturada com o intuito de desvelar a profunda assimetria entre a sofisticação tecnológica dedicada ao transporte motorizado e a negligência algorítmica direcionada à mobilidade inclusiva. A intenção metodológica central consistiu em confrontar as capacidades técnicas declaradas pelos desenvolvedores desses sistemas de roteirização com as demandas logísticas reais de usuários que dependem de infraestrutura acessível para a conclusão da chamada última milha.

Para quantificar e qualificar esse abismo informacional, elaborou-se uma matriz de diagnóstico fundamentada nos parâmetros do Design Universal. Este instrumento avaliativo tem o propósito de categorizar o grau de atendimento das ferramentas a variáveis críticas do ambiente construído, demonstrando de forma objetiva se os aplicativos operam como facilitadores de autonomia ou como meros perpetuadores de barreiras espaciais invisíveis. O Quadro 2 sintetiza o resultado dessa análise comparativa estruturada, delineando a atual insuficiência de dados nas funcionalidades de acessibilidade física das plataformas avaliadas.

Quadro 2. Avaliação de Funcionalidades de Acessibilidade em Aplicativos de Navegação

Métricas de Acessibilidade Logística da Última Milha	<i>Google Maps</i>	<i>Waze</i>
Fornecer rotas específicas contínuas para cadeirantes em vias públicas	Parcial	Não
Emite alertas em tempo real sobre calçadas irregulares ou esburacadas	Não	Não
Informa a ausência de rampas ou guias rebaixadas nos cruzamentos	Não	Não
Roteirização baseada em esforço físico (cálculo de inclinação de calçadas)	Parcial	Não
Aviso de obstáculos temporários em calçadas (via <i>crowdsourcing/VGI</i>)	Não	Não
Indicação de vaga de estacionamento reservada para PcD	Parcial	Parcial
Customização paramétrica por perfil de limitação (Ex: visual vs. motor manual)	Não	Não

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.1 A Insuficiência de Dados e a Falha na Última Milha

Como demonstrado no Quadro 2, ambos os aplicativos falham criticamente em fornecer

dados infraestruturais de alta granularidade (como a presença de buracos, largura de calçadas e ausência de rampas). O *Google Maps* apresenta atendimento "Parcial" no quesito de rotas para cadeirantes porque, embora ofereça a opção "Acessível para cadeira de rodas", esta função opera quase exclusivamente focada em estações de transporte público e entradas de estabelecimentos, ignorando a qualidade da malha de calçadas que conecta esses pontos.

Ao aprofundar a análise sobre a indicação de vagas de estacionamento para PcD, observa-se que o *Google Maps* possui dados sobre estacionamentos acessíveis dentro de estabelecimentos comerciais mapeados (*shoppings*, supermercados). No entanto, há uma ausência total de informações sobre vagas reservadas em vias públicas (estacionamento rotativo ou zona azul), o que obriga o usuário a circular excessivamente em busca de um local de desembarque seguro, invalidando a eficiência logística da rota planejada. O *Waze* disponibiliza a opção de filtrar estacionamentos que possuem vagas acessíveis para PcD. Entretanto, o aplicativo não informa sobre a disponibilidade em tempo real nem a quantidade dessas vagas. Há também ausência de informações sobre vagas reservadas em vias públicas.

O *Waze* oferece recursos de VGI para o reporte de perigos na via (buracos e acidentes), mas essas funções excluem o ambiente do pedestre. A ausência de alertas sobre calçadas irregulares ou obstáculos temporários cria gargalos logísticos que impedem o planejamento preciso de deslocamentos, corroborando a tese de que a roteirização atual fornece, na melhor das hipóteses, uma visão de acessibilidade absoluta (se a rua existe na geometria do mapa), mas ignora a acessibilidade real baseada em esforço físico (Roszewska, 2021; Ahmadi *et al.*, 2026).

A necessidade de customização de perfil, destacada no Quadro 2, é fundamental pois as barreiras urbanas impactam diferentes deficiências de formas distintas. Por exemplo, um usuário com paralisia cerebral ou distrofia muscular que utiliza uma cadeira de rodas manual demanda rotas com inclinação mínima para evitar o esgotamento físico ou o risco de tombamento. Já um usuário com mobilidade reduzida que utiliza andadores ou muletas necessita de superfícies com alta aderência e sem fissuras, onde a largura da calçada é secundária em relação à estabilidade do piso.

A customização funcionaria através de filtros paramétricos no algoritmo de busca: ao configurar o perfil como "Cadeira de Rodas Manual", o sistema priorizaria caminhos com pavimentação asfaltada ou concreto liso, descartando rotas com paralelepípedos ou inclinações acentuadas, mesmo que estas representem a menor distância. Para um perfil de deficiência visual, a customização priorizaria vias com guias de balizamento contínuas e semáforos sonoros, demonstrando que a logística da última milha não pode ser tratada como uma solução única para todos os perfis.

A discrepância entre o atendimento motorizado e o pedestre acessível reflete uma hierarquia informacional onde o veículo é o centro do modelo logístico. Enquanto o motorista recebe alertas de radares, buracos e trânsito em tempo real, o cadeirante enfrenta o risco de interrupção abrupta da rota por uma calçada obstruída. Essa lacuna poderia ser mitigada com a implementação de tecnologias de Visão Computacional aplicadas aos dados de *Street View*, automatizando a detecção de guias rebaixadas e a largura efetiva das calçadas.

Ahmadi *et al.* (2026) ressaltam que a tecnologia LiDAR (*Light Detection and Ranging*) acoplada a dispositivos móveis pode gerar nuvens de pontos de alta precisão para identificar inclinações milimétricas, transformando o *smartphone* em um sensor de acessibilidade. Outra tecnologia promissora é o uso de *Beacons* e *Bluetooth Low Energy* (BLE) em pontos de ônibus e cruzamentos, enviando sinais de áudio diretamente para o *smartphone* do usuário com deficiência visual, eliminando a dependência de sinalização física muitas vezes precária.

Além disso, a integração com projetos como o *OpenStreetMap* (OSM), que é uma plataforma global fundamentada no conceito de dados abertos (*Open Data*), e sua camada *Wheelmap* permitiria que grandes empresas como *Google* e *Waze* consumissem dados de voluntários que já mapeiam barreiras arquitetônicas detalhadamente. A natureza aberta do OSM

serve como um paradigma para a gestão pública, reforçando a tese de que a transparência e a disponibilização de bases governamentais são pilares para a Logística Inteligente. A aplicação de algoritmos de *Machine Learning* para prever a degradação de calçadas com base no fluxo de pedestres e idade da pavimentação também surge como uma solução para manter os mapas atualizados sem a necessidade de auditorias físicas constantes.

Entretanto, a implementação dessas soluções esbarra no desafio da viabilidade econômica e na priorização de mercado das grandes corporações. Sob a perspectiva da logística comercial, o mapeamento de microescala para pedestres com deficiência é frequentemente relegado a um segundo plano em favor da otimização do fluxo motorizado, que gera maior volume de dados e receita publicitária. Essa 'negligência algorítmica' cria uma assimetria informacional: enquanto a logística de mercadorias atinge níveis de precisão cirúrgica, a logística de pessoas com mobilidade reduzida permanece analógica. A superação desse gargalo exige que a acessibilidade deixe de ser tratada como um recurso adicional e passe a ser integrada como um requisito funcional nativo, transformando o custo de mapeamento em um investimento em responsabilidade social e eficiência macro-urbana.

Diferente do cenário idealizado pelas tecnologias de IA e LiDAR citadas anteriormente, a carência de informação atual resulta em um aumento no tempo de viagem para o usuário e, em casos críticos, na impossibilidade de se completar o trajeto planejado, exigindo o retorno do usuário e o desvio por vias muitas vezes inseguras ou compartilhadas com veículos (Papanicolaou; Katafygiotou; Dimopoulos, 2025). Conforme apontado por Gupta, Yadav e Nayak (2025), o não atendimento aos princípios de Design Universal nestes ecossistemas digitais perpetua a exclusão espacial.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo cumpriu seu objetivo geral ao analisar o estado atual da acessibilidade em ferramentas de navegação georreferenciada, revelando que a sofisticação tecnológica das plataformas *Google Maps* e *Waze* ainda não se traduz em uma mobilidade urbana verdadeiramente inclusiva. Através da análise comparativa, evidenciou-se que a logística da última milha permanece como o principal gargalo para usuários com deficiência, devido à profunda insuficiência de dados qualitativos sobre a infraestrutura das vias públicas.

Os resultados confirmam a tese central do trabalho: a otimização logística urbana é incompleta enquanto negligenciar a variabilidade do esforço físico e a diversidade dos perfis de mobilidade. A identificação da negligência algorítmica demonstra que as ferramentas priorizam o fluxo motorizado em detrimento da autonomia do pedestre, oferecendo uma acessibilidade meramente teórica que ignora barreiras físicas críticas, como a ausência de rampas ou calçadas irregulares.

Em resposta ao problema de pesquisa, conclui-se que a superação desses gargalos exige que a acessibilidade deixe de ser um recurso periférico para se tornar um requisito funcional nativo dos sistemas de informação geográfica. A integração de Inteligência Artificial Visual, tecnologias participativas (VGI) e modelos de dados customizáveis apresenta-se como o caminho necessário para converter barreiras espaciais em fluxos de movimento otimizados. Espera-se que este trabalho contribua para o campo da Logística Inteligente, reforçando que a verdadeira conectividade urbana depende da visibilidade algorítmica de todos os cidadãos, garantindo, enfim, o direito equitativo de ir e vir.

REFERÊNCIAS

AHMADI, A.; JAROHMI, M. N.; MOSTAFAVI, M. A.; MORALES, E.; SABO, N.
Assistive Navigation Technologies for Inclusive Mobility: Identifying Key Environmental

Factors Influencing Wheelchair Navigation Through a Scoping Review. **ISPRS International Journal of Geo-Information**, v. 15, n. 2, p. 75, 2026. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2220-9964/15/2/75>. Acesso em: 30 abr. 2026.

BERSCH, R. **Introdução à tecnologia assistiva**. Porto Alegre: CEDI, 2017. Disponível em: <https://iparadigma.org.br/biblioteca/introducao-a-tecnologia-assistiva/>. Acesso em: 30 abr. 2026.

CAO, S.; ROSENFELD, H.; SUSNEA, S. Educational Opportunities of Participatory GIS for Accessibility on a College Campus. **Statistical and Data Sciences: Faculty Publications, Smith College**, p.1-35, 2025. Disponível em: https://scholarworks.smith.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1084&context=sds_facpubs. Acesso em: 30 abr. 2026.

FENG, B.; YE, Q. Operations management of smart logistics: A literature review and future research. **Frontiers of Engineering Management**, v. 8, n. 3, p. 344-355, 2021. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s42524-021-0156-2>. Acesso em: 7 mai. 2026.

GUPTA, A.; YADAV, M.; NAYAK, B. K. A Systematic Literature Review on Inclusive Public Open Spaces: Accessibility Standards and Universal Design Principles. **Urban Science**, v. 9, n. 6, p. 181, 2025. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2413-8851/9/6/181>. Acesso em: 30 abr. 2026.

HAN, S. R.; YOON, S.; CHO, S. Smart Accessibility: Design Process of Integrated Geospatial Data Models to Present User-Customized Universal Design Information. **Frontiers in Psychology**, v. 10, p. 2951, 2020. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2019.02951/full>. Acesso em: 30 abr. 2026.

HARA, K.; SUN, J.; MOORE, R.; JACOBS, D.; FROEHLICH, J. Tohme: Detecting Curb Ramps in Google Street View Using Crowdsourcing and Computer Vision. **Proceedings of the 17th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility**, 2015. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2642918.2647403>. Acesso em: 7 de mai. 2026.

PAPANICOLAOU, M.; KATAFYGIOTOU, M.; DIMOPOULOS, T. Reframing Urban Accessibility Through Universal Design: A Critical Review with Case Insights from Kaimakli Linear Park. **Land**, v. 14, n. 10, p. 2017, 2025. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2073-445X/14/10/2017>. Acesso em: 30 abr. 2026.

ROSZEWSKA, K. Geographic Information Systems and Accessibility for Persons with Disabilities. **GIS Odyssey Journal**, v. 1, n. 2, p. 21-29, 2021. Disponível em: <https://www.gisjournal.us.edu.pl/index.php/gis-odyssey-journal/article/view/23>. Acesso em: 30 abr. 2026.

ZIMMERMANN-JANSCHITZ, S. Geographic Information Systems in the Context of Disabilities. **Journal of Accessibility and Design for All**, v. 8, n. 2, p. 161-193, 2018. Disponível em: <https://jaccess.org/index.php/jaccess/article/view/171>. Acesso em: 30 abr. 2026.

Os conteúdos expressos no trabalho, bem como sua revisão ortográfica e adequação às normas ABNT são de inteira responsabilidade dos autores.

«Declaração de IA generativa e tecnologias assistidas por IA no processo de redação»

Declara-se pelos autores que durante a preparação deste trabalho foi (foram) utilizado(s) Agente Gemini para Revisão. Após utilizar esta ferramenta/serviço, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação.